

$$u_t = c^2 \Delta u$$

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \kappa \nabla^2 u$$

偏微分方程

讲义

Partial Differential Equations

数学专业 研究生课程讲义

杨建伟

数学与统计学院

School of Mathematics and Statistics

2026 年 8 月 27 日

编写说明

本讲义面向数学专业硕士研究生，系统讲授偏微分方程的基本理论与方法。内容涵盖一阶方程、波动方程、热传导方程、位势方程四大经典主题，注重理论的严谨性与方法的实用性。

适用课程：偏微分方程（48–64 学时）

适用对象：数学、统计及相关专业硕士研究生

目录

第一章 偏微分方程基础概念	1
1.1 引言与记号	1
1.2 定解条件	2
1.3 适定性的基本框架	2
1.4 叠加原理与 Duhamel 原理	3
第二章 一阶偏微分方程	4
2.1 特征线方法	4
2.2 Burgers 方程与激波	5
2.3 完全积分与 Hamilton–Jacobi 方程	5
第三章 波动方程	6
3.1 一维波动方程与 d’Alembert 公式	6
3.2 能量方法与唯一性	7
3.3 高维波动方程与 Kirchhoff 公式	7
第四章 热传导方程	8
4.1 热方程的基本解	8
4.2 极大值原理	8
4.3 分离变量法	9
4.4 解的渐近行为	10
第五章 椭圆型方程	11
5.1 Laplace 方程与调和函数	11
5.2 Dirichlet 问题的变分框架	12
5.3 弱解的正则性	12
附录 A 常用不等式与嵌入定理	13
A.1 Sobolev 不等式	13
附录 B 常用函数空间	14

偏微分方程基础概念

1.1 引言与记号

偏微分方程 (Partial Differential Equation, PDE) 是包含未知多元函数及其偏导数的方程。一般形式的 k 阶偏微分方程可写为

$$F(x, u, Du, D^2u, \dots, D^k u) = 0,$$

其中 $x \in \mathbb{R}^n$ 为自变量, $u = u(x)$ 为未知函数。区别于常微分方程 (ODE), PDE 的解空间通常为无穷维函数空间, 这使得其理论与方法远比 ODE 丰富且复杂。

定义 1.1: 二阶线性 PDE 的一般形式

设 $u = u(x)$, $x \in \Omega \subset \mathbb{R}^n$ 。二阶线性 PDE 的一般形式为

$$\sum_{i,j=1}^n a_{ij}(x) \frac{\partial^2 u}{\partial x_i \partial x_j} + \sum_{i=1}^n b_i(x) \frac{\partial u}{\partial x_i} + c(x)u = f(x).$$

当 $f \equiv 0$ 时称为齐次方程; 否则为非齐次方程。

记系数矩阵 $A(x) = (a_{ij}(x))_{n \times n}$, 不失一般性可设 A 为对称矩阵。根据 $A(x)$ 的特征值符号, 对二阶方程进行分类。

定义 1.2: 方程分类

在点 $x_0 \in \Omega$ 处:

- 若 $A(x_0)$ 的 n 个特征值同号 (全正或全负), 方程在该点称为**椭圆型**;
- 若恰好 $n-1$ 个特征值同号, 余下一个反号, 称为**双曲型**;
- 若 $A(x_0)$ 为退化矩阵 ($\det A = 0$), 称为**抛物型**。

例 1.1: 经典例子

三大经典二阶 PDE 在 $\mathbb{R}^n$ 上分别属于不同类别:

- (i) **位势方程** (椭圆型): $-\Delta u = f$;
- (ii) **波动方程** (双曲型): $u_{tt} - c^2 \Delta u = 0$;
- (iii) **热传导方程** (抛物型): $u_t - \kappa \Delta u = 0$ 。

1.2 定解条件

PDE 通常有无穷多个解, 需要通过附加条件来确定唯一解。三类最重要的定解条件为:

定义 1.3: Cauchy 问题

给定初始超曲面 Γ 上的函数值及其法向导数值, 求方程在 Γ 邻域内的解, 称为 **Cauchy 问题** (初值问题)。

对发展型方程 (双曲型、抛物型), 还需指定边界条件。记 $\partial\Omega$ 为空间区域的边界, n 为单位外法向量:

- **Dirichlet 边界条件**: $u|_{\partial\Omega} = g$ (第一类边界条件);
- **Neumann 边界条件**: $\frac{\partial u}{\partial n}|_{\partial\Omega} = h$ (第二类边界条件);
- **Robin 边界条件**: $\left(\frac{\partial u}{\partial n} + \alpha u\right)|_{\partial\Omega} = k$ (第三类边界条件)。

适定性 (Hadamard, 1902)

一个 PDE 定解问题称为**适定的** (well-posed), 如果它满足:

- (a) **存在性**: 至少存在一个解;
- (b) **唯一性**: 至多存在一个解;
- (c) **稳定性**: 解连续依赖于给定的数据 (初值、边值、非齐次项等)。

1.3 适定性的基本框架

Hadamard 的三条标准构成了 PDE 理论研究的核心框架。不满足适定性的问题称为**不适定的** (ill-posed), 典型的例子包括:

- Laplace 方程 Cauchy 问题 (Hadamard 经典反例);
- 反向热传导方程;
- 系数辨识反问题 (属于现代不适定问题研究的核心领域)。

注记

现代 PDE 理论中, 适定性概念可进一步推广至**弱解**框架。例如对椭圆方程, 通过变分原理和 Sobolev 空间理论, 可在更广泛的函数类中建立适定性 (Lax-Milgram 定理)。这部分内容将在第四章详细讨论。

1.4 叠加原理与 Duhamel 原理

定理 1.1: 叠加原理

设 L 为线性偏微分算子。若 u_1, u_2 满足 $Lu_1 = f_1, Lu_2 = f_2$, 则对任意常数 $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, $\alpha u_1 + \beta u_2$ 满足 $L(\alpha u_1 + \beta u_2) = \alpha f_1 + \beta f_2$ 。

叠加原理是线性 PDE 理论最基本也最有力的工具, 使得我们可以将复杂问题分解为简单问题的线性组合。例如, 求解齐次方程的通解 + 非齐次方程的特解结构。

证明

由偏导数的线性性可直接验证。对于一般形式的线性算子

$$L = \sum_{|\alpha| \leq k} a_\alpha(x) D^\alpha,$$

其线性性源于求导运算的线性性: $D^\alpha(\alpha u_1 + \beta u_2) = \alpha D^\alpha u_1 + \beta D^\alpha u_2$ 。 ■

命题 1.1: Duhamel 原理

对于发展型线性方程 $u_t = Lu + f(x, t)$, 其解可表为齐次方程的基本解与非齐次项的时间卷积形式。

一阶偏微分方程

2.1 特征线方法

考虑拟线性一阶方程

$$a(x, y, u) \frac{\partial u}{\partial x} + b(x, y, u) \frac{\partial u}{\partial y} = c(x, y, u).$$

定义 2.1: 特征线

上述方程的特征线是常微分方程组

$$\frac{dx}{ds} = a(x, y, u), \quad \frac{dy}{ds} = b(x, y, u), \quad \frac{du}{ds} = c(x, y, u)$$

的积分曲线。沿特征线，PDE 转化为 ODE。

定理 2.1: 特征线方法的基本定理

设 $a, b, c \in C^1$ ，且初始曲线 Γ 处处不与特征方向相切。则 Cauchy 问题在 Γ 的邻域内存在唯一 C^1 解，其解曲面由过 Γ 上每点的特征线编织而成。

例 2.1: 输运方程

考虑恒定系数输运方程

$$u_t + v u_x = 0, \quad u(x, 0) = \varphi(x).$$

其特征方程为 $\frac{dx}{dt} = v$ ，通解为 $u(x, t) = \varphi(x - vt)$ 。解的图像是一个以速度 v 沿 x 正方向平移的波形。

2.2 Burgers 方程与激波

定义 2.2: Burgers 方程

$$u_t + u u_x = 0,$$

是最简单的非线性双曲型方程，广泛用于激波理论与交通流模型。

即使初始数据 $\varphi \in C^\infty$ ，Burgers 方程的解也可能在有限时间内产生奇性。设特征线斜率为 $u_0(x)$ ，两特征线相交的时刻即为激波形成时刻：

激波形成条件

若存在 $x_1 < x_2$ 使得 $\varphi'(x_1) < 0 < \varphi'(x_2)$ ，则解在有限时间 T_* 内发生爆破 (blow-up)，激波形成时间为

$$T_* = \min_{x \in \mathbb{R}} \frac{1}{\max\{-\varphi'(x), 0\}}.$$

注记

激波形成后，经典解不再存在。此时需要引入**弱解** (weak solution) 的概念，并附加熵条件 (entropy condition) 以选出物理相关的唯一弱解。这在气体动力学、浅水波方程等实际问题中具有核心意义。

2.3 完全积分与 Hamilton–Jacobi 方程

定义 2.3: Hamilton–Jacobi 方程

一阶完全非线性方程的典型代表：

$$u_t + H(Du, x) = 0,$$

其中 Hamilton 函数 $H : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 给定。

定理 2.2: 粘性解的唯一性

在适当的连续性假设下，Hamilton–Jacobi 方程的粘性解 (viscosity solution) 是存在且唯一的。此概念由 Crandall–Lions (1983) 引入，已成为处理一阶完全非线性 PDE 的标准理论框架。

方法: 特征线法求解步骤

- 步骤 1.** 写出特征 ODE 系统；
- 步骤 2.** 将初始（边界）曲线参数化；
- 步骤 3.** 沿初始曲线求解 ODE，得到参数形式的解；
- 步骤 4.** 消去参数，得到 $u = u(x, y)$ 的显式（或隐式）表达式；
- 步骤 5.** 验证 Jacobi 行列式非零以确保局部可逆。

波动方程

3.1 一维波动方程与 d'Alembert 公式

考虑一维齐次波动方程的 Cauchy 问题：

$$u_{tt} - c^2 u_{xx} = 0, \quad x \in \mathbb{R}, t > 0, \quad (3.1)$$

满足初始条件 $u(x, 0) = \varphi(x)$, $u_t(x, 0) = \psi(x)$ 。

定理 3.1: d'Alembert 公式

问题 (3.1) 的唯一 C^2 解由下式给出：

$$u(x, t) = \frac{1}{2} [\varphi(x + ct) + \varphi(x - ct)] + \frac{1}{2c} \int_{x-ct}^{x+ct} \psi(s) ds. \quad (3.2)$$

证明

作变量代换 $\xi = x + ct$, $\eta = x - ct$, 方程化为 $u_{\xi\eta} = 0$ 。故通解为 $u = F(\xi) + G(\eta) = F(x + ct) + G(x - ct)$ 。代入初始条件：

$$u(x, 0) = F(x) + G(x) = \varphi(x),$$

$$u_t(x, 0) = cF'(x) - cG'(x) = \psi(x).$$

积分第二式得 $F(x) - G(x) = \frac{1}{c} \int_{x_0}^x \psi(s) ds + C$ 。与第一式联立即得 (3.2)。■

推论 3.1: 依赖区域与影响区域

解在 (x_0, t_0) 处的值仅依赖于初始数据在区间 $[x_0 - ct_0, x_0 + ct_0]$ 上的取值（依赖区域）；反过来，初始点 x_0 处的扰动仅影响时空锥体 $|x - x_0| \leq ct$ 内的解（影响区域/影响锥）。这是波动方程有限传播速度的体现，传播速度恰为 c 。

3.2 能量方法与唯一性

定义 3.1: 能量泛函

对于一维波动方程, 定义**能量泛函**:

$$E(t) = \frac{1}{2} \int_{\mathbb{R}} (u_t^2 + c^2 u_x^2) dx.$$

定理 3.2: 能量守恒

若 u 的支集关于 x 紧致, 则 $E(t)$ 为常数:

$$\frac{dE}{dt} = 0.$$

证明

直接计算:

$$\begin{aligned} E'(t) &= \int_{\mathbb{R}} (u_t u_{tt} + c^2 u_x u_{xt}) dx = \int_{\mathbb{R}} u_t u_{tt} dx + c^2 \left[u_x u_t \right]_{-\infty}^{\infty} - c^2 \int_{\mathbb{R}} u_{xx} u_t dx \\ &= \int_{\mathbb{R}} u_t (u_{tt} - c^2 u_{xx}) dx = 0. \quad \blacksquare \end{aligned}$$

能量守恒直接蕴含了齐次初边值问题的唯一性: 两个解之差满足零初边条件的齐次方程, 其能量恒为零, 故解恒为零。

3.3 高维波动方程与 Kirchhoff 公式

定理 3.3: 三维波动方程的 Kirchhoff 公式

对于三维齐次波动方程 $u_{tt} - c^2 \Delta u = 0$, 初始条件 $u(x, 0) = \varphi(x)$, $u_t(x, 0) = \psi(x)$, 其解为

$$u(x, t) = \frac{1}{4\pi c^2 t} \iint_{\partial B_{ct}(x)} \psi(y) dS_y + \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{1}{4\pi c^2 t} \iint_{\partial B_{ct}(x)} \varphi(y) dS_y \right).$$

此即球面均值法 (method of spherical means) 的结果。

注记

三维空间中的波动传播满足**强 Huygens 原理**: 初始扰动在时刻 t 仅影响球面 $\partial B_{ct}(x_0)$ 上的点, 球面经过后扰动完全消失。而二维 (如水面波) 不满足强 Huygens 原理——扰动会留下 201c 尾迹 201d (aftersound), 这正是空间维数对波动行为的深刻影响。

热传导方程

4.1 热方程的基本解

考虑 $\mathbb{R}^n$ 上的齐次热传导方程：

$$u_t - \kappa \Delta u = 0, \quad x \in \mathbb{R}^n, t > 0, \quad (4.1)$$

满足初始条件 $u(x, 0) = g(x)$ 。

定义 4.1: 热核 (基本解)

热传导方程 (4.1) 的基本解 (热核) 为

$$\Phi(x, t) = \frac{1}{(4\pi\kappa t)^{n/2}} \exp\left(-\frac{|x|^2}{4\kappa t}\right), \quad t > 0.$$

定理 4.1: 热方程初值问题的解

若 $g \in C(\mathbb{R}^n) \cap L^\infty(\mathbb{R}^n)$, 则 (4.1) 的 Cauchy 问题的解为

$$u(x, t) = \int_{\mathbb{R}^n} \Phi(x - y, t) g(y) dy = (\Phi(\cdot, t) * g)(x). \quad (4.2)$$

4.2 极大值原理

定理 4.2: 热方程的极大值原理

设 $u \in C^{2,1}(U_T) \cap C(\overline{U}_T)$ 满足 $u_t - \kappa \Delta u \leq 0$ 于 $U_T = U \times (0, T]$, 则 u 在 $\overline{U}_T$ 上的最大值必在抛物边界 $\partial_p U_T = (\overline{U} \times \{0\}) \cup (\partial U \times [0, T])$ 上达到：

$$\max_{\overline{U}_T} u = \max_{\partial_p U_T} u.$$

推论 4.1: 唯一性与比较原理

极大值原理蕴含:

- **唯一性**: 热方程初边值问题的解是唯一的;
- **比较原理**: 若两个有界解 $u \leq v$ 在抛物边界上成立, 则 $u \leq v$ 在 $\overline{U}_T$ 上处处成立;
- **无穷传播速度**: 若 $g \geq 0$, $g \not\equiv 0$ 且支集紧致, 则对所有 $t > 0$, $u(x, t) > 0$ 在 $\mathbb{R}^n$ 上处处成立。

注记

极大值原理是二阶抛物型方程理论的基石。与椭圆方程的极大值原理不同, 抛物型极大值原理需要考虑时间方向的特殊性——最大值一定在边界或初始时刻达到。这一深刻性质在正则性理论和解的渐近行为分析中起着核心作用。

4.3 分离变量法

对一维有限区间上的齐次热传导问题:

$$\begin{cases} u_t = \kappa u_{xx}, & 0 < x < L, t > 0, \\ u(0, t) = u(L, t) = 0, & t \geq 0, \\ u(x, 0) = f(x), & 0 \leq x \leq L, \end{cases}$$

令 $u(x, t) = X(x)T(t)$, 分离变量得

$$\frac{T'}{\kappa T} = \frac{X''}{X} = -\lambda.$$

方法: 分离变量法求解步骤

- 步骤 1.** 设解形如 $u(x, t) = X(x)T(t)$, 代入方程;
- 步骤 2.** 分离变量, 令等式两端等于常数 $-\lambda$;
- 步骤 3.** 由边界条件推导 $X(x)$ 的 Sturm-Liouville 本征值问题;
- 步骤 4.** 求解 $X_n(x) = \sin(n\pi x/L)$, 本征值 $\lambda_n = (n\pi/L)^2$;
- 步骤 5.** 由 $T'(t) = -\kappa\lambda_n T(t)$ 得 $T_n(t) = e^{-\kappa\lambda_n t}$;
- 步骤 6.** 由叠加原理构造级数解, 并由初始条件确定 Fourier 系数。

定理 4.3: 级数解

上述热传导初边值问题的解可展开为 Fourier 正弦级数:

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \exp\left(-\kappa\left(\frac{n\pi}{L}\right)^2 t\right) \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right),$$

其中系数 $b_n = \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx$ 。

证明

由 Sturm–Liouville 理论, $\{\sin(n\pi x/L)\}_{n=1}^\infty$ 构成 $L^2(0,L)$ 的完备正交基。代入初始条件即得 Fourier 正弦展开。■

4.4 解的渐近行为

从级数解可以看出, 当 $t \rightarrow \infty$ 时, 所有 Fourier 模均指数衰减:

- 衰减最快的是一阶模 ($n = 1$), 衰减率为 $\exp(-\kappa\pi^2t/L^2)$;
- 高阶模衰减更快, 经过足够长时间后, 解由一阶模主导: $u(x,t) \sim b_1e^{-\kappa\pi^2t/L^2} \sin(\pi x/L)$;
- 这一现象说明: 热方程具有极强的光滑化效应和遗忘初始条件的能力。

无穷传播速度 vs. 有限传播速度

性质	热传导方程	波动方程
传播速度	无穷大 (瞬时影响全空间)	有限 ($\leq c$)
光滑化效应	是 (C^∞ for $t > 0$)	否 (奇性沿特征线传播)
极大值原理	成立	不成立
时间可逆性	否	是

椭圆型方程

5.1 Laplace 方程与调和函数

定义 5.1: 调和函数

设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 为开集, $u \in C^2(\Omega)$ 。若 u 满足

$$\Delta u = \sum_{i=1}^n \frac{\partial^2 u}{\partial x_i^2} = 0 \quad \text{在 } \Omega \text{ 内,}$$

则称 u 为 Ω 上的**调和函数**。

定理 5.1: 均值定理

设 u 为 Ω 上的调和函数。则对任意球 $\overline{B_r}(x) \subset \Omega$,

$$u(x) = \frac{1}{|\partial B_r(x)|} \int_{\partial B_r(x)} u(y) \, dS_y \quad (\text{球面均值}),$$

$$u(x) = \frac{1}{|B_r(x)|} \int_{B_r(x)} u(y) \, dy \quad (\text{球体均值}).$$

均值定理是调和函数理论的出发点, 由其可直接推出:

推论 5.1: 强极大值原理与 Liouville 定理

- (a) **强极大值原理**: 非常值的调和函数在其定义域内部不能取得最大值或最小值;
- (b) **Liouville 定理**: $\mathbb{R}^n$ 上的有界调和函数必为常数。

5.2 Dirichlet 问题的变分框架

考虑 Poisson 方程的齐次 Dirichlet 问题

$$\begin{cases} -\Delta u = f, & \text{in } \Omega, \\ u = 0, & \text{on } \partial\Omega. \end{cases} \quad (5.1)$$

定义能量泛函

$$I[u] = \frac{1}{2} \int_{\Omega} |\nabla u|^2 dx - \int_{\Omega} f u dx, \quad u \in H_0^1(\Omega).$$

定理 5.2: Dirichlet 原理

问题 (5.1) 的弱解等价于能量泛函 $I[u]$ 在 $H_0^1(\Omega)$ 中的极小元:

$$u = \arg \min_{v \in H_0^1(\Omega)} I[v].$$

定理 5.3: Lax–Milgram 定理

设 H 为 Hilbert 空间, $a(\cdot, \cdot)$ 为 H 上的强制有界双线性型, $F \in H'$. 则存在唯一的 $u \in H$ 使得

$$a(u, v) = \langle F, v \rangle, \quad \forall v \in H.$$

特别地, 对于 $-\Delta$ 算子的弱形式, $a(u, v) = \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v dx$, 其强制性由 Poincaré 不等式保证。

5.3 弱解的正则性

定义 5.2: Sobolev 空间

$$\begin{aligned} W^{k,p}(\Omega) &= \{u \in L^p(\Omega) : D^{\alpha} u \in L^p(\Omega), \forall |\alpha| \leq k\}, \\ H^k(\Omega) &= W^{k,2}(\Omega), \quad H_0^1(\Omega) = \overline{C_c^{\infty}(\Omega)}^{\|\cdot\|_{H^1}}. \end{aligned}$$

定理 5.4: 内部正则性 (Weyl 引理)

设 $u \in L_{\text{loc}}^1(\Omega)$ 满足 $\int_{\Omega} u \Delta \varphi dx = 0, \forall \varphi \in C_c^{\infty}(\Omega)$. 则 $u \in C^{\infty}(\Omega)$ 且 $\Delta u = 0$. 换言之, 弱调和蕴含光滑。

注记

Weyl 引理是现代椭圆正则性理论的起点。结合 Sobolev 嵌入定理和 Schauder 估计, 可进一步得到: 若 $f \in C^{k,\alpha}(\Omega)$, 则 $-\Delta u = f$ 的任何弱解 u 必属于 $C_{\text{loc}}^{k+2,\alpha}(\Omega)$ 。

这种自动提升正则性的性质是椭圆型方程区别于双曲型和抛物型方程的一个深刻特征。

常用不等式与嵌入定理

A.1 Sobolev 不等式

- $W^{1,p}(\mathbb{R}^n) \hookrightarrow L^{p^*}(\mathbb{R}^n)$, $\frac{1}{p^*} = \frac{1}{p} - \frac{1}{n}$ ($p < n$);
- $W^{1,p}(\mathbb{R}^n) \hookrightarrow C^{0,\alpha}(\mathbb{R}^n)$, $\alpha = 1 - \frac{n}{p}$ ($p > n$);
- Poincaré 不等式: $\|u\|_{L^2} \leq C_\Omega \|\nabla u\|_{L^2}$, $\forall u \in H_0^1(\Omega)$ 。

常用函数空间

$$L^p(\Omega) = \left\{ f : \Omega \rightarrow \mathbb{R} : \int_{\Omega} |f|^p dx < \infty \right\}, \quad 1 \leq p < \infty,$$

$$L^\infty(\Omega) = \{ f : \Omega \rightarrow \mathbb{R} : \text{ess sup}_{\Omega} |f| < \infty \},$$

$$C^k(\Omega) = \{ f : \Omega \rightarrow \mathbb{R} : D^\alpha f \in C(\Omega), \forall |\alpha| \leq k \},$$

$$C^{k,\alpha}(\Omega) = \{ f \in C^k(\Omega) : \text{Hölder 连续且指数为 } \alpha \}.$$

参考文献

- [1] Lawrence C. Evans. *Partial Differential Equations*, volume 19 of *Graduate Studies in Mathematics*. American Mathematical Society, 2 edition, 2010.
- [2] David Gilbarg and Neil S. Trudinger. *Elliptic Partial Differential Equations of Second Order*. Classics in Mathematics. Springer, 2001.
- [3] Qing Han and Fanghua Lin. *Elliptic Partial Differential Equations*, volume 1 of *Courant Lecture Notes*. American Mathematical Society, 2 edition, 2011.
- [4] Fritz John. *Partial Differential Equations*, volume 1 of *Applied Mathematical Sciences*. Springer, 4 edition, 1991.
- [5] 姜礼尚, 陈亚浙, 刘西垣, and 易法槐. 数学物理方程讲义. 高等教育出版社, 3 edition, 2007.
- [6] 谷超豪, 李大潜, 陈恕行, 郑宋穆, and 谭永基. 数学物理方程. 高等教育出版社, 3 edition, 2012.
- [7] 陈恕行. 现代偏微分方程导论. 现代数学基础丛书. 科学出版社, 2 edition, 2018.